$$pH = pK_a - \log_{10} \frac{[HA]}{[A^-]} \quad \text{.....(1.5)}$$

சமன்பாடு (1.5) இல் மடக்கை உறுப்பைத் தலைகீழாக திருப்பும்போது

$$pH = pK_a + \log_{10} \frac{[A^-]}{[HA]} \quad \text{.....(1.6)}$$

அயனியாக்கல் மாறிலிக்கான சமன்பாட்டின் இந்த வடிவம் ஹென்டர்சன்–ஹேசல்பாக் சமன்பாடு என்றழைக்கப்படுகிறது (சமன்பாடு 1.6). இச்சமன்பாடு இணைகாரத்தை கொண்டுள்ள (உப்பு) ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலத்தின் pH மதிப்பை கணக்கிட பயன்படுகிறது. ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலம் மற்றும் அதன் இணைகாரத்தின் ஹென்டர்சன்–ஹேசெல்பல்ச் சமன்பாட்டின் மற்ற வடிவங்கள் பின்வருமாறு:

$$pH = pK_a + \log \frac{[\text{இணைகாரம்}]}{[\text{அமிலம்}]} \quad \text{.....(1.7)}$$

அல்லது

$$pH = pK_a + \log \frac{[\text{புரோட்டான் ஏற்பி}]}{[\text{புரோட்டான் வழங்கி}]}$$

ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலம் மற்றும் அதன் இணைகாரம் (அல்லது) வலிமை குறைந்த காரம் மற்றும் அதன் இணை அமிலத்தின் செறிவுகள் சமமாக இருக்கும் பொழுது, தாங்கல் கரைசலின் pH மதிப்பு அதன் pKa மதிப்பிற்கு சமம். இது ஹென்டர்சன்–ஹேசல்பாக் சமன்பாட்டில் இருந்து தெளிவாக உள்ளது.

இரத்தத்தில் உள்ள பைகார்பனேட் தாங்கல் கரைசலின் pKa மதிப்பு 6.1 மற்றும் இரத்தத்தின் pH மதிப்பு 7.4 எனில், இரத்தத்தில் கார்பானிக் அமிலத்துடன், பைகார்பனேட்டின் விகித மதிப்பை ($[HCO_3^-] / [H_2CO_3]$), ஹென்டர்சன்–ஹேசல்பாக் சமன்பாட்டை பயன்படுத்திக் கணக்கிடப்படுகிறது.

$$pH = pK + \log \frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} \quad \text{..... (1.8)}$$

pH மற்றும் pKa மதிப்புகளை ஹென்டர்சன்–ஹேசல்பாக் சமன்பாட்டில் பிரதியிடுக.

$$7.4 = 6.1 + \log \frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} \quad \text{.....(1.9)}$$

சமன்பாடு 1.9 ஐ மாற்றி அமைக்க

$$\log \frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} = 1.3 \quad \text{.....(1.10)}$$

சமன்பாடு (1.10) ல் மடக்கையை மறு பக்கத்திற்கு மாற்றுக

Unit 1_001-059.indd 35 11/06/18 6:08 PM